

מאגר שאלות — פרק 4: חציון, שכיח וטווח

24 שאלות · מדדי מרכז ופיזור - למצוא את האמצע ואת הפיזור · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - חציון 🎯 (שאלות 1-4)

1. מהו החציון של 2, 5, 9 ?

2. מהו החציון של 4, 8, 11, 15, 20 ?

3. מהו החציון של 7, 3, 10, 1, 6 ?

4. מהו החציון של 6, 10, 14, 18 ?

חלק ב' - שכיח 📧 (שאלות 5-8)

5. מהו השכיח של 4, 7, 4, 9, 4 ?

6. מהו השכיח של 2, 3, 3, 8, 9, 3, 2 ?

7. מהו השכיח של 11, 12, 13, 14 ?

8. מהו השכיח של 5, 5, 6, 8, 8 ?

חלק ג' - טווח 📏 (שאלות 9-12)

9. מהו הטווח של 3, 17, 9, 12 ?

10. מהו הטווח של 45, 20, 33 ?

11. מהו הטווח של 100, 100, 100 ?

12. מהו הטווח של -3, 5, 12 ?

חלק ד' - כל המדדים יחד 📊 (שאלות 13-16)

13. מצאו חציון, שכיח וטווח: 5, 8, 5, 12, 15

14. מצאו חציון, שכיח וטווח: 20, 22, 20, 26, 30, 20

15. מצאו חציון, שכיח וטווח: 1, 3, 3, 7, 9, 11

16. מצאו חציון, שכיח וטווח: 14, 14, 18, 22, 22

חלק ה' - בחירת מדד ואתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. במפעל תשעה עובדים מרוויחים 8000 שקלים כל אחד, והמנהל מרוויח 60000 שקלים. חשבו את הממוצע ואת החציון של עשרת השכרים.

18. המספרים 5, 9, x , 14 מסודרים מהקטן לגדול והחציון הוא 11. מהו x ?

19. איזה מדד מרכז מתאים לתיאור טעם הגלידה הפופולרי ביותר בקיוסק? נמקו.

20. לרשימה 3, 5, 7 מוסיפים את המספר 25. מה קורה לחציון ומה קורה לטווח?

חלק ו' - מלכודות ובחירת מדד 🎯 (שאלות 21–24)

21. מהו החציון של 15, 30, 9, 4, 22? שימו לב לסדר.

22. בטבלה: הערך 6 מופיע 9 פעמים, יותר מכל ערך אחר. מהו השכיח?

23. ברשימה 10, 10, 10, 10, 90 — מהו הטווח, וכמה נתונים באמת רחוקים מהמרכז?

24. רוצים לפרסם את זמן ההמתנה הטיפוסי בתור. איזה מדד עדיף כשלמידה אחת נרשמו 90 דקות ולכל השאר פחות מ-20?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

5.1

11.2

3. מסודר: 10, 7, 6, 3, 1, החציון 6

4. $12 = (10 + 14) : 2$

5. 4 (מופיע 3 פעמים)

6. 3 (מופיע 3 פעמים)

7. אין שכיח — כל נתון מופיע פעם אחת

8. שני שכיחים: 5 ו-8

9. $14 = 17 - 3$

10. $25 = 45 - 20$

11. $0 = 100 - 100$

12. $15 = 12 - (-3)$

13. מסודר: 15, 12, 8, 5, 5, חציון 8, שכיח 5, טווח $10 = 15 - 5$

14. מסודר: 30, 26, 22, 20, 20, חציון $21 = (20 + 22) : 2$, שכיח 20, טווח $10 = 30 - 20$

15. חציון $5 = (3 + 7) : 2$, שכיח 3, טווח $10 = 11 - 1$

16. חציון 18, שני שכיחים 14 ו-22, טווח $8 = 22 - 14$

17. הסכום $132000 = 60000 + 8000 \times 9$ ולכן הממוצע $13200 = 10 : 132000$; החציון הוא ממוצע המקומות החמישי והשישי, ושניהם 8000, כלומר החציון 8000

18. $11 = 2 : (9 + x)$, ולכן $x = 22$ ו- $x = 9$ ו- $x = 13$

19. השכיח — טעם גלידה אינו מספר, ואי אפשר לחשב עליו ממוצע או חציון; מה שמעניין הוא הטעם שנבחר הכי הרבה פעמים

20. לפני: חציון 5, טווח $4 = 7 - 3$. אחרי: 3, 5, 7, 25, חציון $6 = 2 : (5 + 7)$, טווח $22 = 25 - 3$. החציון זז מעט והטווח זינק

21. מסדרים: 4, 9, 15, 22, 30; המקום האמצעי הוא השלישי, ולכן החציון 15

22. השכיח הוא 6 — הערך עצמו, ולא 9 שהוא מספר ההופעות

23. הטווח $80 = 90 - 10$, אבל רק נתון אחד רחוק מהמרכז — הטווח נשען על שני הקיצוניים בלבד

24. החציון — נתון קיצוני בודד מזיז את הממוצע בחוזקה ואינו מזיז את החציון כלל